

図1で、四角形 ABCD は、平行四辺形である。

点 P は、辺 BC 上にある点で、頂点 B、頂点 C のいずれにも一致しない。

点 A と点 P を結ぶ。

次の各問に答えよ

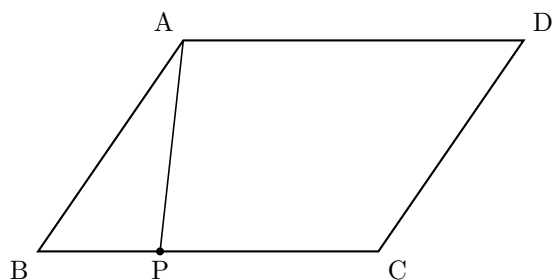


図1

〔問1〕 図1において、 $\angle ABC = 50^\circ$ 、 $\angle BAP = a^\circ$ とするとき、 $\angle DAP$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $(50 - a)$ 度

イ $(a + 50)$ 度

ウ $(130 - a)$ 度

エ $(a + 130)$ 度

〔問2〕 図2は、図1において、線分 AP と線分 BD との交点を Q とした場合を表している。

次の①、②に答えよ。

① $\triangle AQD \sim \triangle PQB$ であることを証明せよ。

② 次の の中の「う」「え」「お」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2において、点 P を通り線分 BD と平行な直線を引き、辺 CD との交点を R、頂点 A と点 R を結び、線分 AR と線分 BD との交点を S とし、点 P と点 S を結んだ場合を考える。

BP : PC = 3 : 2 のとき、 $\triangle PSQ$ の面積は、四角形 ABCD の面積の $\frac{\text{う}}{\text{えお}}$ 倍である。

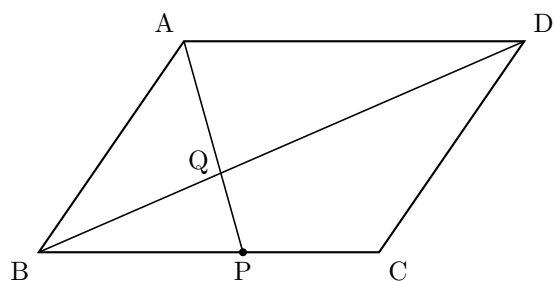


図2